

IP 定址選項：IPv4 和 IPv6

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/ipv4-ipv6-addressing?hl=zh-tw>

步驟數：9

在本程式碼研究室中，您將建立兩個虛擬私有雲，並使用不同類型的 IP 位址存取簡易的基礎架構網站。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 開始設定](#)
3. [3. 設定自訂虛擬私有雲](#)
4. [4. 設定 NAT 閘道](#)
5. [5. 在私有虛擬私有雲中設定執行個體](#)
6. [6. 在私人 VPC 中建立具有 IPv4 和 IPv6 位址的應用程式負載平衡器](#)
7. [7. 建立具有外部和內部 IPv4 和 IPv6 位址的單一執行個體](#)
8. [8. 清除](#)
9. [9. 恭喜](#)

1. 簡介

Google Cloud 中的 IP 位址選項

IP 位址有助於識別網路和網路中的主機。IP 位址類型分為 IPv4 和 IPv6。這些位址必須不重複，才能讓網路流量識別封包交換的來源和目的地。IP 位址並非 Google Cloud 獨有，雲端和地端環境都有。

虛擬私有雲 (VPC)

VPC 是傳統資料中心的邏輯表示法。除了預設虛擬私有雲和自動模式虛擬私有雲，Google Cloud 也允許您建立自訂虛擬私有雲。您可以全面管理這些自訂 VPC 的設定。

負載平衡器

負載平衡器可將流量分配至應用程式的多個執行個體。Google Cloud 提供多種負載平衡器類型，詳情請參閱[負載平衡說明文件](#)。在本實驗室中，我們將建立全域外部應用程式負載平衡器，以便存取簡易網站。

Cloud NAT

這樣一來，私人子網路就能與網際網路通訊。做法是將內部 IP 位址轉換為公開 IP 位址，以便連線至外部主機。接著，NAT 閘道會對來自外部來源的回傳流量進行反向轉譯，使用私人位址將流量傳回給用戶端。連線會以輸出方式啟動。

虛擬機器

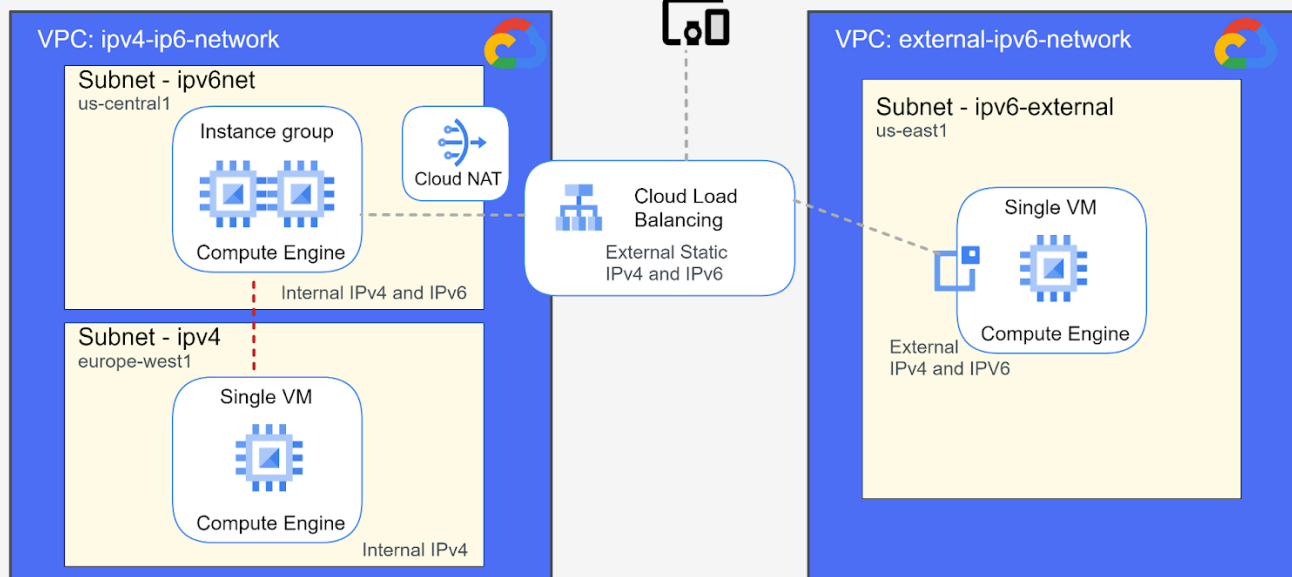
這些是執行作業系統的虛擬系統。這些可根據使用者需求設定，包括記憶體、儲存空間、網路和 OS 元件。

建構項目

在本程式碼研究室中，您將建立兩個自訂虛擬私有雲，並啟用及設定 IPv4 和 IPv6 位址類型 (內部和外部)。您也會在具有私有 IP 位址的 VM 上建構簡單的 Nginx 伺服器，使用外部應用程式負載平衡器公開該伺服器，並使用 IPv4 和 IPv6 位址連線至該伺服器：

- 建立兩個自訂虛擬私有雲，並新增一些防火牆規則
- 建立單一堆疊 IPv4 和雙重堆疊 IPv4_IPv6 子網路
- 為子網路中的私人資源建立 NAT 閘道，以便取得更新
- 使用 MIG 建立私人 VM Apache 伺服器
- 透過應用程式負載平衡器，使用靜態 IPv4 和 IPv6 位址公開私人 VM 伺服器
- 建立外部 IPv4、IPv6 用戶端
- 從用戶端連線至 IPv4 和 IPv6 應用程式負載平衡器位址

Dual Stack IP Addressing



注意：本實驗室需要使用自訂 VPC，而非預設 VPC。請注意，設定防火牆規則時，您必須選取正確的虛擬私有雲，防火牆規則才能正常運作。

課程內容

- 如何建立自訂 VPC
- 如何在子網路上啟用 IPV6
- 如何設定防火牆規則
- 如何建立 NAT 閘道
- 如何建立代管執行個體群組
- 如何建立 IPv4、IPv6 用戶端
- 如何建立靜態 IP
- 如何建立應用程式 LB

本程式碼研究室著重於 IP 位址，也會特別使用 VM 和負載平衡器。

軟硬體需求

- 用於連線至 Google Cloud 控制台的網路瀏覽器
- 能夠建立虛擬私有雲和防火牆規則
- 可使用 SSH
- Google Cloud 帳戶

步驟 2 · 約 3 分鐘

2. 開始設定

實驗室設定

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The screenshot shows the Google Cloud console interface. At the top, there is a 'Select a project' dropdown menu. Below it, the 'Select a project' page is displayed, featuring a search bar labeled 'Search projects and folders' and a 'NEW PROJECT' button. The 'New Project' form includes fields for 'Project name *' (with the value 'My Project 13475'), 'Project ID' (with the value 'inbound-analogy-389614' highlighted in a blue box), and 'Location *'. There are also buttons for 'CREATE' and 'CANCEL'.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間會維持不變。
- 請注意，有些 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成這個程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

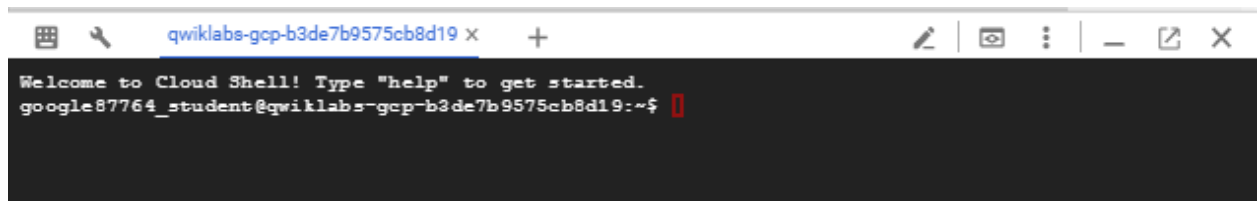
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

A screenshot of a web browser window showing the Google Cloud Shell interface. The browser tab is titled 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19'. The terminal window displays the text: 'Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.' followed by a prompt 'google87764_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~\$' with a red cursor.

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

3. 設定自訂虛擬私有雲

為什麼要使用自訂 VPC ？

在本實驗室中，我們將新增幾項防火牆規則，包括 IPv6 流量的規則，最好將這些規則與預設網路分開。此外，我們也會在子網路上啟用 IPv6。這項功能必須在自訂模式網路中啟用。系統不支援自動模式網路中自動建立的子網路。

設定具有內部 IPv6 的自訂虛擬私有雲

- 1. 在「網路」下方選取虛擬私有雲網路
- 2. 從頂端選取「建立虛擬私有雲網路」

 VPC network

VPC networks

[+ CREATE VPC NETWORK](#)

[REFRESH](#)

- 3. 在「建立虛擬私有雲網路」部分中，新增下列項目：
- 4. 將網路的「Name」(名稱) 輸入為 **ipv4-ipv6-network**
- 5. 在「虛擬私有雲網路 ULA 內部 IPv6 範圍」部分，選取「已啟用」
- 6. 在「Allocate ULA internal IPv6 range」(分配 ULA 內部 IPv6 範圍) 區段中，選取「Automatically」(自動)
- 7. 在「Subnet creation mode」(建立子網路模式) 選擇 [Custom] (自訂)。
- 8. 在「New subnet」(新子網路) 部分，指定子網路的以下設定參數：

設定	值
名稱	ipv4
區域	europe-west1
IP 堆疊類型	IPv4(單一堆疊)
IPv4 範圍	192.168.10.0/24
建立次要 IPv4 範圍	選取
子網路範圍名稱 1	ipv4-sec
次要 IPv4 範圍 1	10.0.10.0/24

- 選取「完成」
- 9. 我們將新增另一個子網路並啟用 **IPv6**。如要新增其他子網路，請選取「新增子網路」。在「New subnet」(新子網路) 部分，指定子網路的以下設定參數：
- 在子網路的「Name」(名稱) 中輸入 **ipv6net**
- 在「Region」(區域) 中選取「us-central1」。

- 在「IP stack type」(IP 堆疊類型)，選取「IPv4 and IPv6 (dual-stack)」(IPv4 和 IPv6 (雙重堆疊))。
 - 輸入 **IPv4 範圍**，使用 **192.168.20.0/24**
 - 在「IPv6 存取權類型」部分，選取「內部」
 - 選取「完成」
10. 在「防火牆規則」部分，選取下列項目：
- 在「**IPv4 防火牆規則**」分頁中，選取所有可用選項：allow-custom (用於內部通訊)、allow-icmp、allow-rdp、allow-ssh。
 - 在「**IPv6 防火牆規則**」分頁中，選取所有可用選項：allow-ipv6-cutom (用於內部通訊)、allow-ipv6-icmp、allow-ipv6-rdp、allow-ipv6-ssh。
- 這些選項會自動為新子網路建立相符規則。
11. 在「動態轉送模式」區段中，選取虛擬私有雲網路的「全域」。詳情請參閱[動態轉送模式](#)。您之後可以[變更動態轉送模式](#)。
12. 在「最大傳輸單位 (MTU)」中選擇 1460。
13. 點選「建立」。

設定具有外部 IPv6 的自訂虛擬私有雲

1. 在「網路」下方選取虛擬私有雲網路
2. 從頂端選取「建立虛擬私有雲網路」

3.  VPC network

VPC networks
 CREATE VPC NETWORK  REFRESH

4. 在「建立虛擬私有雲網路」部分中，新增下列項目：
5. 輸入網路的「Name」(名稱)，例如「external-ipv6-network」
6. 在「虛擬私有雲網路 ULA 內部 IPv6 範圍」部分，選取「已啟用」
7. 在「Allocate ULA internal IPv6 range」(分配 ULA 內部 IPv6 範圍) 區段中，選取「Automatically」(自動)
8. 在「Subnet creation mode」(建立子網路模式) 選擇 [Custom] (自訂)。
9. 在「New subnet」(新子網路) 部分，指定子網路的以下設定參數：
 - 在子網路的「Name」(名稱) 欄位中輸入 **ipv6-external**
 - 針對「Region」(地區)，選取「us-east1」
 - 在「IP stack type」(IP 堆疊類型)，選取「IPv4 and IPv6 (dual stack)」(IPv4 和 IPv6 (雙重堆疊))。
 - 輸入 **IPv4 範圍**，使用 **192.168.200.0/24**
 - 在「IPv6 存取權類型」部分，選取「外部」。
 - 選取「完成」
10. 在「防火牆規則」部分，選取下列項目：
 - 在「**IPv4 防火牆規則**」分頁中，選取所有可用選項：allow-custom (用於內部通訊)、allow-icmp、allow-rdp、allow-ssh。
 - 在「**IPv6 防火牆規則**」分頁中，選取所有可用選項：allow-ipv6-cutom (用於內部通訊)、allow-ipv6-icmp、allow-ipv6-rdp、allow-ipv6-ssh。在本實驗室中，我們將使用這個選項，在新的子網路中自動建立相符規則。
11. 在「動態轉送模式」區段中，選取虛擬私有雲網路的「全域」。詳情請參閱[動態轉送模式](#)。您之後可以[變更動態轉送模式](#)。

12. 在「最大傳輸單位 (MTU)」中選擇 1460。

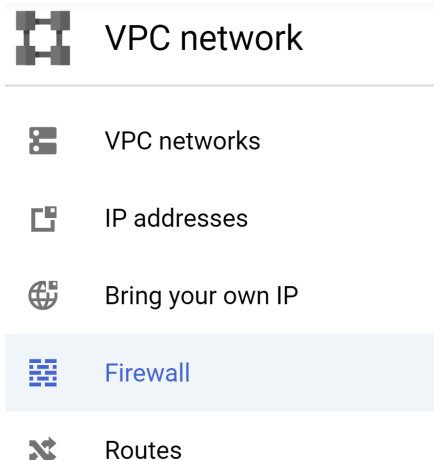
13. 點選「建立」。

確認防火牆規則

防火牆規則控制項可讓您拒絕服務流量。

如要確認規則是否存在，請按照下列步驟操作：

1. 前往「VPC network」(虛擬私有雲網路)
2. 在左側面板中選取「防火牆」



3. 查看顯示區域，確認您看到新建立網路的防火牆規則。向右捲動，找出「網路」欄並向下捲動。您應該會在防火牆規則的網路欄中，看到您建立的網路名稱。在本範例中，為 **ipv4-ipv6-network** 和 **external-ipv6-network**。此名稱在專案中不得重複。
4. 接著，我們會建立新的防火牆規則，允許健康狀態檢查
5. 如尚未開啟 Cloud Run，請選取頂端列的「啟用 Cloud Shell」 (



)。系統會開啟 Cloud Shell 工作階段，並顯示指令列提示。確認您位於正確的專案，然後貼上下列程式碼。

```
gcloud compute firewall-rules create ipv4-ipv6-hc \
--direction=INGRESS \
--network=ipv4-ipv6-network \
--action=ALLOW \
--rules=tcp:80,tcp:8080,tcp:443 \
--source-ranges=35.191.0.0/16,130.211.0.0/22,209.85.152.0/22,209.85.204.0/22 \
--target-tags=ipv6-server
```

6. 完成後，請確認您看到附加至 **ipv4-ipv6-network** 的防火牆規則 **ipv6-ipv4-hc** 項目

4. 設定 NAT 閘道

1. 前往「網路服務」
2. 選取「Cloud NAT」，然後選取「開始使用」

Network services

Cloud NAT

Cloud NAT lets your Compute Engine instances and Kubernetes Engine container pods communicate with the Internet using a shared, public IP address. Cloud NAT uses a Cloud NAT gateway to connect your subnets to a Cloud Router, a virtual router that connects to the Internet.

Click 'Get started' to configure a Cloud NAT gateway. [Learn more](#)

GET STARTED

3. 閘道名稱：使用 **ipv4-ipv6-nat**
 4. 網路選取「ipv4-ipv6-network」
 5. 選取「us-central1」地區
 6. 雲端路由器選取「建立新路由器」
 7. 建立路由器頁面，並設定下列項目：
 - 名稱：**ipv4-ipv6-nat-router**
 - 其餘設定保留預設值，然後選取「建立」。
 8. 返回「建立 Cloud NAT 閘道」頁面，保留其他選項，然後選取「建立」。
-

5. 在私有虛擬私有雲中設定執行個體

建立執行個體範本私有虛擬私有雲

1. 開啟 Cloud Shell。
2. 如有數個專案，請確認您位於正確的專案中
3. 複製並貼上下列內容

```
gcloud compute instance-templates create ipv6-internal-server \
--region=us-central1 \
--network-interface=subnet=ipv6net,no-address,stack-type=IPV4_IPV6 \
--machine-type=n1-standard-1 \
--metadata=^,@^startup-script=\#!/bin/bash$\n'\n'\# package updates \ \ \ \ \ \
$\n'apt update -y$\n'apt install nginx -y$\n'systemctl start \
nginx$\n'systemctl enable nginx$\n'systemctl status nginx \ || grep \
Active$\n'chown -R \ $USER:$USER \ /var/www$\n'cd \ /var/www/html/$\n'echo \ '\
<!\DOCTYPE html>\'\ \> \ /var/www/html/index.html$\n'echo \ '\<html>\'\ \>\> \
/var/www/html/index.html$\n'echo \ '\<head>\'\ \>\> \
/var/www/html/index.html$\n'echo \ '\<title>Awesome web app</title>\'\ \>\> \
/var/www/html/index.html$\n'echo \ '\<meta charset="UTF-8">\'\ \>\> \
/var/www/html/index.html$\n'echo \ '\</head>\'\ \>\> \
/var/www/html/index.html$\n'echo \ '\<body>\'\ \>\> \
/var/www/html/index.html$\n'echo \ '\<h1>IPv6 server</h1>\'\ \>\> \
/var/www/html/index.html$\n'echo \ '\<h3>You are successful</h3>\'\ \>\> \
/var/www/html/index.html$\n'echo \ '\</body>\'\ \>\> \
/var/www/html/index.html$\n'echo \ '\</html>\'\ \>\> \ /var/www/html/index.html$\n'
--tags=ipv6-server,http-server,https-server \
--create-disk=auto-delete=yes,boot=yes,device-name=ipv6-internal-
server,image=projects/debian-cloud/global/images/debian-11-bullseye-
v20230306,mode=rw,size=20,type=pd-balanced
```

4. 前往 **Compute Engine**
5. 選取「執行個體範本」
6. 在執行個體範本視窗中，確認您剛才建立的範本顯示在視窗中

Instance templates

Sole-tenant nodes

Machine images

Filter

Filter instance templates

☐	Name ↑	Machine type	Image	Disk type	Placement policy ?
☐	ipv6-internal-server	n1-standard-1	centos-stream-8-v20220822	Balanced persistent disk	No policy

7. 按一下範本名稱，然後向下捲動即可查看設定。

- 在「網路介面」下方，確認「堆疊類型」為「IPv4 和 IPv6」

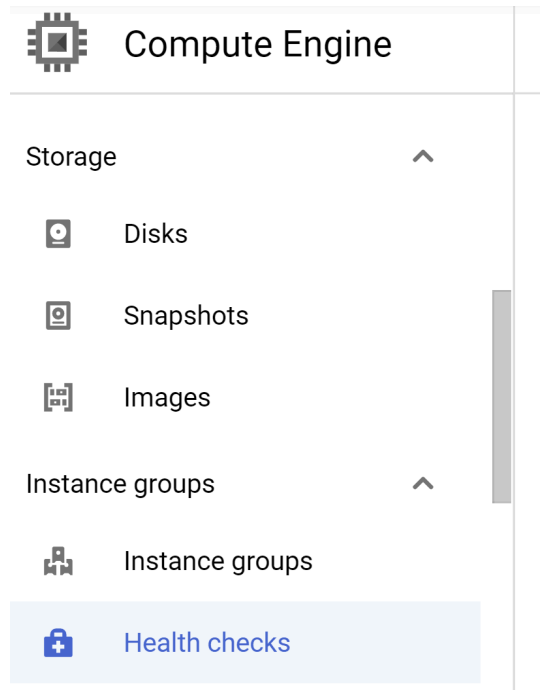
Network interfaces

[Sort](#)

Name ↑	Network	Subnetwork	Primary internal IP address	Alias IP ranges	Stack type
nic0	ipv4-ipv6-network	ipv6net			IPv4 and IPv6

在私人虛擬私有雲中建立執行個體群組

1. 前往 **Compute Engine**
2. 選取「展開」執行個體群組
3. 選取「健康檢查」



4. 選取「建立健康狀態檢查」
5. 在「建立健康狀態檢查」頁面中，使用下列項目：
 - 「Name」(名稱)：使用 **ipv6-server-hc**
 - 通訊協定 **TCP** 通訊埠 **80**
 - 捲動至「健康狀態判定條件」部分
 - 檢查間隔 **10**，逾時 **5**
 - 良好健康狀態判定門檻 **2**，不良健康狀態判定門檻 **4**

Health criteria

Define how health is determined: how often to check, how long to wait for a response and how many successful or failed attempts are decisive

Check interval * 10 seconds ?	Timeout * 5 seconds ?
Healthy threshold * 2 consecutive successes ?	
Unhealthy threshold * 4 consecutive failures ?	

- 捲動至結尾，然後選取「建立」
- 前往 **Compute Engine**
- 選取「執行個體群組」
- 選取「建立執行個體群組」
- 選取「New managed instance group (stateful)」(新增代管執行個體群組 (有狀態))
- 「名稱」使用 **ipv6-server-igp**
- 針對「Instance template」(執行個體範本)，使用 **ipv6-internal-server**
- 將**執行個體數量**設為 **2**
- 在「位置」部分使用「單一可用區」，並確認區域為「us-central1」
- 在「自動修復」下方，向下捲動至：
 - 健康狀態檢查使用 **ipv6-server-hc**
 - 在「初始延遲」部分輸入 **120**
 - 其餘設定保留預設值，然後選取「建立」。

建立執行個體群組需要幾分鐘

驗證執行個體群組和 VM

執行個體群組完成後，請驗證

- 前往「Compute Engine」，然後選取「Instance groups」(執行個體群組)
- 選取您剛才建立的執行個體群組名稱 **ipv6-server-igp**
- 確認您看到下列內容：
 - 依狀態列出執行個體**：2 個執行個體 (如果尚未顯示健康狀態良好，請稍待片刻，讓所有健康狀態檢查完成)
 - 「執行個體 (依健康狀態呈現)」**：健康狀態良好 (100%)

接下來，讓我們直接跳到這個執行個體群組中的 **VM**，並進行一些測試

- 選取 VM 執行個體，您應該會看到兩個名稱開頭為 **ipv6-server-igp** 的 VM
- 捲動至「內部 IP」欄下方，您應該會看到 **IPv4** 和 **IPv6** 位址。請記下每個伺服器的兩個位址。
- 選取第一個 VM 旁邊的「SSH」。系統會直接開啟伺服器的 SSH 工作階段。
- 在 SSH 視窗中輸入 **curl localhost**。您應該會收到 VM 上執行的網路伺服器回覆，顯示的 HTML 如下所示：

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Awesome web app </title>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>IPv6 server</h1>
<h3>You are successful</h3>
</body>
</html>
```

8. 接著輸入 `ip addr`，即可顯示地址資訊。確認 `exxx` 介面具有相同的 IPv4 和 IPv6 位址，也就是您在步驟 6 中為這個 VM 記錄的位址
9. 從這個 VM 對第二個 VM 的 IPv4 位址執行 `ping -c 4 xxxx`，然後對第二個 VM 的 IPv6 位址執行相同操作。



SSH-in-browser

```
[ @ipv6-server-igp-0qt2 ~]$ ping -c 4 192.168.20.5
PING 192.168.20.5 (192.168.20.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.76 ms
64 bytes from 192.168.20.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.349 ms
64 bytes from 192.168.20.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.335 ms
64 bytes from 192.168.20.5: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.478 ms

--- 192.168.20.5 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3052ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.335/0.729/1.757/0.596 ms
[ @ipv6-server-igp-0qt2 ~]$ ping -c 4 fd20:422:d216::1:0:0
PING fd20:422:d216::1:0:0(fd20:422:d216::1:0:0) 56 data bytes
64 bytes from fd20:422:d216::1:0:0: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from fd20:422:d216::1:0:0: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.367 ms
64 bytes from fd20:422:d216::1:0:0: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.400 ms
64 bytes from fd20:422:d216::1:0:0: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.344 ms

--- fd20:422:d216::1:0:0 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3061ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.344/0.538/1.043/0.292 ms
[ammettw@ipv6-server-igp-0qt2 ~]$
```

10. <Optional> you can SSH into the second VM and do the same test. 嘗試 Ping VM 1 的 IPv4 和 IPv6 位址。

在私有虛擬私有雲中建立僅限 IPv4 的獨立執行個體

1. 前往 **Compute Engine**
2. 選取「VM Instances」(VM 執行個體)，然後選取「create instance」(建立執行個體)
3. 按照下列指示填寫設定頁面：
 - 名稱使用 **ipv4-only**
 - 選取「europe-west1」地區
4. 向下捲動，展開「進階選項」，然後展開「網路」。現在請使用下列項目：在網路介面下方

Network interfaces ?

Network interface is permanent

default default (10.132.0.0/20)



ADD NETWORK INTERFACE

Toggle item default default (10.132.0.0/20)

- 選取「預設」旁的下拉式箭頭，即可查看編輯介面選項

Network interfaces ?

Network interface is permanent

Edit network interface



5. 將網路變更為 **ipv4-ipv6-network**

- 子網路 **ipv4**
- 外部 IPv4 位址選取「無」
- 選取「完成」

6. 捲動至結尾並選取「建立」

7. VM 會在幾分鐘內建立完畢。這個 VM 位於僅限 IPv4 的子網路中，且未指派外部 IP 位址。如要驗證，請前往「VM Instance」(VM 執行個體) 頁面，並尋找名為 **ipv4-only** 的 VM

☐	Status	Name ↑	Zone	Recommendations	In use by	Internal IP	External IP	Connect
☐	✓	ipv4-only	europa-west1-b			192.168.10.3 (nic0)		SSH ▾ ⋮

☐	Status	Name ↑	Zone	Recommendations	In use by	Internal IP	External IP
☐	✓	ipv4-only	europa-west1-b			192.168.10.3 (nic0)	

8. 選取「SSH」，透過 SSH 連線至名為 **ipv4-only** 的 VM

9. 對先前建立的任何 VM 私人 IPv4 位址執行 `ping -c 4 x.x.x.x`，這些 VM 的名稱開頭為 **ipv6-server-igp**。您可以成功連線偵測 (ping) 這些 VM 的內部 IPv4 位址。

```
:~$ ping -c 4 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=95.9 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=95.2 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=94.4 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=94.5 ms
```

6. 在私人 VPC 中建立具有 IPv4 和 IPv6 位址的應用程式負載平衡器

建立兩個靜態外部 IP

1. 前往「VPC network」(虛擬私有雲網路)
2. 選取「IP addresses」(IP 位址)，然後選取「reserve external static address」(保留外部靜態位址)
3. 請使用下列 **IPv4** 位址：

- 名稱 **ipv4-lb-ip**
- IP 版本 **IPv4**
- 類型：**全球**
- 捲動至結尾並選取「預訂」

4. 如要取得 **IPv6** 位址，請重複步驟 2 並使用下列項目：

- 名稱 **ipv6-lb-ip**
- IP 版本 **IPv6**
- 類型：**全球**
- 捲動至結尾並選取「預訂」

請記下這些 IP 位址。您會在最後一節測試連線能力時用到這些資訊。

建立外部應用程式 LB

5. 前往「網路服務」
6. 選取「建立負載平衡器」
7. 在「負載平衡器類型」下方，選取「應用程式負載平衡器 (HTTP/HTTPS)」，然後點選「下一步」
8. 在「公開或內部」下方，選取「公開 (外部)」，然後點選「下一步」。
9. 在「全域或單一區域部署」下方，選取「最適合全域工作負載」，然後點選「下一步」。
10. 在「Load Balancer generation」(負載平衡器代別) 下方，選取「Global external application load balancer」(全域外部應用程式負載平衡器)，然後點選「Next」(下一步)。
11. 選取「設定」
12. 在「Create global external Application Load Balancer」下方的頂端，使用名稱 **ipv4-ipv6-lb-demo**
13. 接著選取「前端設定」，並使用下列設定：
 - 名稱 **ipv4-fe-lb**
 - 通訊協定 **HTTP**
 - IP 版本 **IPv4**
 - 「IP address」(IP 位址) 選取「ipv4-lb-ip」，指派我們建立的靜態外部 IPv4 IP
 - 通訊埠 **80**
 - 選取「完成」
14. 在前端下方設定 IPv6 連結，然後選取「新增前端 IP 和通訊埠」

Protocol: HTTP, IP: 34.160.122.227, Port: 80 (Not saved) ▼

ADD FRONTEND IP AND PORT

- 名稱 **ipv6-fe-lb**
- 通訊協定 **HTTP**
- IP 版本 **IPv6**
- 「IP address」(IP 位址) 選取 **ipv6-lb-ip**，指派我們建立的靜態外部 IPv6 IP
- 通訊埠 **80**
- 選取「完成」

15. 在右側窗格中選取「後端設定」，然後在「後端服務和後端 bucket」下方選擇「建立後端服務」，並使用下列項目：

- 名稱：**server-backend**
- 後端類型「執行個體群組」
- 通訊協定 HTTP
- 執行個體群組 **ipv6-server-igp**
- 通訊埠編號 **80**、**8080**
- 取消選取「啟用 Cloud CDN」

Cloud CDN ?
☐ Enable Cloud CDN

- 健康狀態檢查選取 **ipv6-server-hc**
- 捲動至結尾，然後選取「建立」
- 然後選取「確定」圖示

Backend services and backend buckets

server-backend ▼

Backend services

Name	Region	Instance groups/network endpoint groups	
server-backend	us-central1	1 instance group	✎ ✕

16. 捲動至頁面底部，然後選擇「建立」。完成後，您應該會看到以下畫面

☐
[ipv4-ipv4-lb-demo](#)

HTTP(S)
HTTP

✔ 1 backend service (1 instance group, 0 network endpoint groups)

17. 按一下新負載平衡器的名稱，然後在前端下方記下 IPv4 和 IPv6 位址。最後一項測驗會用到這些資訊。

7. 建立具有外部和內部 IPv4 和 IPv6 位址的單一執行個體

建立具有外部 IPv4 和 IPv6 位址的獨立式執行個體

1. 前往 **Compute Engine**
 2. 選取「VM Instances」(VM 執行個體)，然後選取「create instance」(建立執行個體)
 3. 按照下列指示填寫設定頁面：
 - 名稱：使用 **external-ipv4-ipv6**
 - 選取「us-east1」區域
 4. 向下捲動，展開「進階選項」，然後展開「網路」。現在請使用下列項目：
 - 在「網路介面」下方，選取「external-ipv6-network」網路
 - 子網路 **ipv6-external**
 - IP 堆疊類型：**IPv4 和 IPv6 (雙重堆疊)**
 - 外部 IPv4 位址選取「臨時」
 - 選取「完成」
 5. 捲動至結尾並選取「建立」
 6. VM 會在幾分鐘內建立完畢。這個 VM 位於 IPv4_ IPv6 子網路中，可存取外部 IPv6 位址。如要驗證，請前往「VM Instance」(VM 執行個體) 頁面，然後尋找名為 **external-ipv4-ipv6** 的 VM
- | Name ↑ | Zone | Recommendations | In use by | Internal IP | External IP |
|------------------------------------|------------|-----------------|-----------|--|--|
| external-ipv4-ipv6 | us-east1-b | | | 192.168.200.3 (nic0) | 35.229.43.190 (nic0)
2600:1900:4020:7907:0:1:0:0 (nic0) |
7. 選取「SSH」選項，透過 SSH 連線至 **external-ipv4-ipv6** VM
 8. 輸入 `ip addr`，檢查指派給 VM 的 IPv4 和 IPv6 位址
 9. 前往 **ipv4-ipv6-lb-demo** 的 IPv4 位址
 10. 在 **external-ipv4-ipv6** VM 的 SSH 工作階段中，輸入 `curl X.X.X.X`，其中 **X.X.X.X** 是 **ipv4-ipv6-lb-demo** 負載平衡器的 IPv4 位址。您應該會看到在 **ipv4-ipv6-network** 伺服器上執行的網站 HTML
 11. 在 **external-ipv4-ipv6** VM 的 SSH 工作階段中，輸入 `curl [X:X:X:X]:80`，其中 **X:X:X:X** 是 **ipv4-ipv6-lb-demo** 負載平衡器的 IPv6 位址。格式應類似這樣 `curl [2600:1901:X:XXXX::]:80` 您應該會在 **ipv4-ipv6-network** 中看到伺服器上執行的網站 HTML。

```
curl -c 4 34.160.122.227
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Awesome web app </title>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>IPv6 server</h1>
<h3>You are successful</h3>
</body>
</html>
```

```
curl [2600:1901:0:3a6b::]:80
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Awesome web app </title>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>IPv6 server</h1>
<h3>You are successful</h3>
</body>
</html>
```

步驟 8 · 約 3 分鐘

8. 清除

如要清理專案，可以執行下列指令。

```
gcloud compute instances delete external-ipv4-ipv6 --zone=us-east1-b --quiet
gcloud compute instances delete ipv4-only --zone=europe-west1-b --quiet

gcloud compute forwarding-rules delete ipv4-fe-lb --global --quiet
gcloud compute forwarding-rules delete ipv6-fe-lb --global --quiet
gcloud compute target-http-proxies delete ipv4-ipv6-lb-demo-target-proxy --quiet
gcloud compute target-http-proxies delete ipv4-ipv6-lb-demo-target-proxy-2 --quiet
gcloud compute url-maps delete ipv4-ipv6-lb-demo --quiet
gcloud compute backend-services delete server-backend --global --quiet

gcloud compute addresses delete ipv4-lb-ip --global --quiet
gcloud compute addresses delete ipv6-lb-ip --global --quiet

gcloud compute instance-groups managed delete ipv6-server-igp --zone us-central1-a --quiet

gcloud compute instance-templates delete "ipv6-internal-server" --quiet

gcloud compute health-checks delete ipv6-server-hc --quiet

gcloud compute routers nats delete ipv4-ipv6-nat --router=ipv4-ipv6-nat-router --region=us-central1 --quiet

gcloud compute routers delete ipv4-ipv6-nat-router --region=us-central1 --quiet

gcloud compute firewall-rules delete external-ipv6-network-allow-ipv6-custom
external-ipv6-network-allow-ipv6-ssh external-ipv6-network-allow-rdp external-ipv6-network-allow-ipv6-rdp
external-ipv6-network-allow-ssh external-ipv6-network-allow-ipv6-icmp external-ipv6-network-allow-custom
external-ipv6-network-allow-icmp --quiet

gcloud compute firewall-rules delete ipv4-ipv6-hc ipv4-ipv6-network-allow-custom
ipv4-ipv6-network-allow-ipv6-icmp ipv4-ipv6-network-allow-icmp ipv4-ipv6-network-allow-ssh
ipv4-ipv6-network-allow-rdp ipv4-ipv6-network-allow-ipv6-ssh ipv4-ipv6-network-allow-ipv6-rdp
ipv4-ipv6-network-allow-ipv6-custom --quiet

gcloud compute networks subnets delete ipv4 --region=europe-west1 --quiet
gcloud compute networks subnets delete ipv6net --region=us-central1 --quiet
gcloud compute networks subnets delete ipv6-external --region=us-east1 --quiet

gcloud compute networks delete external-ipv6-network --quiet
gcloud compute networks delete ipv4-ipv6-network --quiet
```

步驟 9 · 約 3 分鐘

9. 恭喜

恭喜！您已成功探索 IPv4 和 IPv6 網路選項！

參考文件

- 說明文件：[IP 定址](#)
- 說明文件：[在子網路上啟用 IPv6](#)。
- 說明文件：[適用於外部 HTTP\(S\)、SSL Proxy 和外部 TCP 的 IPv6 終止功能](#)

使用手冊上次更新日期：2023 年 3 月

實驗室上次測試日期：2023 年 3 月
